

Examen Parcial

Estudiante: Robinson Rodrigo Cando Moreno

Asignatura: Aplicaciones Distribuidas

Captura del resultado de la prueba

The screenshot displays the SGA (Sistema de Gestión Académica) interface. The top navigation bar is green with the text "SGA | Sistema de Gestión Académica". The left sidebar contains a menu with options: MENÚ, MIS MATERIAS, CALENDARIO, PLAN DE CLASES (highlighted), PARTICIPANTES, CALIFICACIONES, ACOMP. ACADÉMICO, and COMUNICACIONES. The main content area is titled "Resumen de cuestionario" and shows details for "EXAMEN PARCIAL I". It indicates that the exam was completed on Thursday, July 2, 2020, at 10:15. The allowed attempts are 1, and the time limit was 00:10 Hora/Minutos. The navigation method was Sequential, and the evaluation type was Formative (self-evaluation). The grading method was "Calificación más alta". A table titled "Resumen de sus intentos previos" shows one attempt: Attempt 1, Status: Finalizado, Date: Thursday, July 2, 2020, 09:58, Score: 11.00 / 20.00, and Final Score: 5.50. The highest score is 5.50 / 10.00. A right sidebar shows the user profile for "Cando Moreno Robinson Rodrigo" with email "rcando@ulima.edu.ec". It lists available profiles: N-SOFT and SOFT-R (selected). Other options include "Mi perfil", "Mis dispositivos", "Cambio de foto", "Cambio de clave", and "Gestión de correos". A "Cerrar sesión" button is at the bottom right.

SGA | Sistema de Gestión Académica

Inicio / Aula virtual /

MENÚ

MIS MATERIAS

CALENDARIO

PLAN DE CLASES

PARTICIPANTES

CALIFICACIONES

ACOMP. ACADÉMICO

COMUNICACIONES

Resumen de cuestionario

QUERRERO ULIMA GESTION CICERON

SOFT-R APLICACIONES DISTRIBUIDAS Nivel 7MO NIVEL Paralelo A

EXAMEN PARCIAL I

Intentos permitidos: 1

Este cuestionario se cerró el Jueves, 2 de Julio de 2020, 10:15

Límite de tiempo: 00:10 Hora/Minutos

Método de navegación: Secuencial

Tipo de evaluación: Formativa (autoevaluación)

Método de calificación: Calificación más alta

Archivos adjuntos

Resumen de sus intentos previos

Intento	Estado	Calificación obtenida	Calificación final / 10.00
1	Finalizado	11.00 / 20.00	5.50

Calificación más alta: 5.50 / 10.00

Revisión

Cando Moreno Robinson Rodrigo
rcando@ulima.edu.ec

PERFILES DISPONIBLES

N-SOFT

SOFT-R

Mi perfil

Mis dispositivos

Cambio de foto

Cambio de clave

Gestión de correos

Cerrar sesión

Link del repositorio

<https://github.com/Robimson/Examen-Parcial.git>

2. Planteamiento del problema

Caso: MercadoQuevedo — Marketplace distribuido para comerciantes locales

MercadoQuevedo es una plataforma en línea, aún en fase de prototipo, para que pequeños comerciantes del cantón Quevedo publiquen productos y reciban pedidos. El emprendedor propietario ha reconocido que su implementación actual —un monolito Django— dificulta el crecimiento y solicita al equipo de Ingeniería de Software una prueba de concepto basada en microservicios que evidencie tres capacidades: separación de dominios, exposición RESTful bien diseñada y despliegue reproducible en contenedores.

El sistema, en su alcance mínimo, debe distinguir dos dominios de negocio:

Catálogo de productos: altas, bajas, modificaciones y consultas de productos, con atributos mínimos (SKU, nombre, precio, stock).

Gestión de pedidos: creación de pedidos que referencian uno o más productos, cálculo de subtotales, y consulta del estado del pedido.

La creación de un pedido requiere que el servicio de pedidos consulte al de catálogo para verificar la existencia y disponibilidad del producto. No se evalúa la calidad estética de la interfaz, la persistencia optimizada ni escenarios de alta concurrencia; se evalúa la correcta aplicación de los estilos y patrones estudiados en la Unidad 2.

3. Requerimientos a implementar

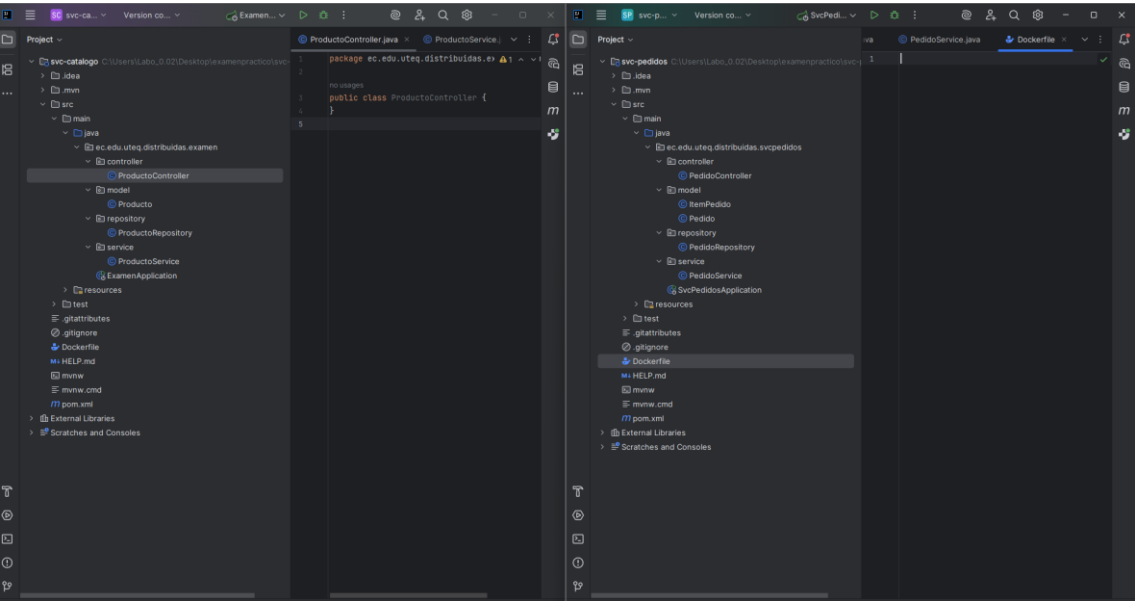
Parte A—Arquitectura de microservicios y diseño en capas (peso orientativo 20 %)

Implemente al menos dos microservicios independientes: `svc-catalogo` y `svc-pedidos`, cada uno con su propia base de datos (Database per Service) [1].

Cada microservicio debe organizarse en capas **controller**, **service**, **repository** y **model** (o equivalente en el stack elegido), con separación clara de responsabilidades.

Entregue un diagrama de arquitectura propio (C4 nivel 2 o UML de despliegue) que identifique: los microservicios, sus bases de datos, el reverse proxy y el flujo de peticiones del cliente.

Estructura de los microservicios



Diagrama

